Laplace-Experimente und Anzahlen

Factsheet

Bei einem **Laplace-Experiment** sind alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich. Dann gilt: $P(E) = \text{günstige Ergebnisse} : \text{mögliche Ergebnisse}$.

Laplace-Regel: Beispiele

Experiment	Ereignis	P
Würfel	gerade Zahl	$3/6 = 1/2$
Urne 3 rot, 7 blau	rot	$3/10 = 30\,\%$
32 Skatkarten	Ass	$4/32 = 1/8$
zwei Würfel	Summe 7	$6/36 = 1/6$

Nicht bei Reißzwecke oder ungleich großen Glücksradfeldern!

Gegenereignis

Das Gegenereignis $\bar{E}$ tritt ein, wenn E nicht eintritt:

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

Keine 6: $1 - 1/6 = 5/6$. Mindestens eine 6 mit zwei Würfeln: $1 - 25/36 = 11/36$

Produktregel (Anzahlen)

Mehrere Entscheidungen nacheinander: Anzahlen **multiplizieren**.

- 3 T-Shirts, 2 Hosen, 2 Paar Schuhe: $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$
- Zahlenschloss, 3 Räder: $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000$
- Platz 1 und 2 bei 8 Läufern: $8 \cdot 7 = 56$

Zwei Würfel

36 gleich wahrscheinliche Ergebnisse (1|1 bis 6|6). Die **Augensummen** sind **nicht** gleich wahrscheinlich:

Summe	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anzahl	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1

Anzahl und Wahrscheinlichkeit

Bei N gleich wahrscheinlichen Möglichkeiten rät man mit $1/N$ richtig.

4-stellige PIN: 10 000 Möglichkeiten, $P = 0{,}01\,\%$.

Typische Fehler

- Laplace-Regel bei **ungleich wahrscheinlichen** Ergebnissen.
- Bei zwei Würfeln mit 11 statt **36** Ergebnissen gerechnet.
- Bei der Produktregel **addiert** statt multipliziert.